АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.05 Основы информационной безопасности

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.05 Основы информационной безопасности входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина ОП.05 Основы информационной безопасности изучается в объеме 168 часов, которые включают (64 ч. лекций, 48 ч. лабораторных занятий, 32 ч. практических занятий, 24 ч. самостоятельных занятий).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ОП.05 Основы информационной безопасности относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины ОП.05 Основы информационной безопасности требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: ОУП.04 Математика, ОУП.05 Информатика, ОП.01 Математический аппарат в отрасли информационных технологий, ОП.02 Операционные системы и среды, ОП.03 Архитектура аппаратных средств, ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.07 Компьютерные сети, ОП.08 Управление ИТ-проектами, ОП.09 Основы работы с информацией, ОП.12 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение.

Дисциплина ОП.05 Основы информационной безопасности является предшествующей для подготовки дипломного проекта.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины ОП.05 Основы информационной безопасности направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины ОП.05 Основы информационной безопасности направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

ПК 3.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы;

ПК 3.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

– **31.** Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;

– **32.** Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;

– **33.** Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;

– **34.** Методы работы в профессиональной и смежных сферах;

– **35.** Структуру плана для решения задач;

– **36.** Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;

– **37.** Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;

– **38.** Приемы структурирования информации;

– **39.** формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;

– **310.** Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств;

– **311.** Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности;

– **312.** Принципы безопасности хранения данных;

– **313.** Методы защиты баз данных от внешних угроз;

– **314.** Принципы криптографии и методов шифрования данных;

– **315.** Стандарты и протоколы безопасности, таких как SSL/TLS, SSH, Kerberos и др.;

– **316.** Методы аутентификации и авторизации пользователей, включая использование паролей, сертификатов и биометрических данных;

– **317.** Законодательство и стандарты безопасности, такие как GDPR, HIPAA, PCI DSS и др.;

– **318.** Отраслевая нормативная техническая документация;

– **319.** Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности;

– **320.** Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности;

– **321.** Принципы и методы обеспечения безопасности информационных систем;

– **322.** Принципы безопасности информационных систем;

– **323.** Современные методы и технологии в области безопасности информационных систем;

– **324.** Законодательные и нормативные акты в области безопасности информационных систем;

– **325.** Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;

– **326.** Основные угрозы безопасности мобильных приложений;

– **327.** Принципы криптографии и шифрования данных;

– **328.** Стандарты и протоколы безопасности, такие как HTTPS, OAuth и OpenID Connect;

– **329.** Законодательные и регуляторные требования к защите данных, включая GDPR и HIPAA;

– **330.** Основные принципы безопасности информации и методы ее защиты;

– **331.** Стандартные криптографические алгоритмы для шифрования данных;

– **332.** Принципы обеспечения безопасности передачи данных по сети;

– **333.** Основы безопасности приложений и инфраструктуры;

– **334.** Методы анализа на уязвимости и мониторинга безопасности;

– **З35.** Основные принципы и методы обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры и веб-приложений;

– **З36.** Различные уязвимости и угрозы безопасности, а также способы их предотвращения и обнаружения;

– **З37.** Инструменты и технологии для обеспечения безопасности ИТ-инфраструктуры и веб-приложений, таких как брандмауэры, системы обнаружения вторжений и антивирусные программы.

Умеет:

– **У1.** Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;

– **У2.** Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;

– **У3.** Определять этапы решения задачи;

– **У4.** Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;

– **У5.** Составлять план действия, определять необходимые ресурсы;

– **У6.** Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;

– **У7.** Реализовывать составленный план;

– **У8.** Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника);

– **У9.** Определять задачи для поиска информации;

– **У10.** Определять необходимые источники информации;

– **У11.** Планировать процесс поиска;

– **У12.** Структурировать получаемую информацию;

– **У13.** Выделять наиболее значимое в перечне информации;

– **У14.** Оценивать практическую значимость результатов поиска;

– **У15.** Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

– **У16.** Использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач;

– **У17.** Понимать тексты на базовые профессиональные темы;

– **У18.** Шифровать данные и обеспечивать их конфиденциальность;

– **У19.** Анализ требований безопасности информационных систем;

– **У20.** Разрабатывать и реализовывать меры безопасности;

– **У21.** Реализовывать хеширование паролей, сессионные токены и двухфакторную аутентификацию.

Владеет навыками:

– **Н1.** Применения современных методов и технологий в области безопасности информационных систем;

– **Н2.** Использования шифрования данных для защиты конфиденциальной информации, такой как пароли, персональные данные пользователей и другие чувствительные данные;

– **Н3.** Применения механизмов хеширования для защиты паролей пользователей от несанкционированного доступа;

– **Н4.** Обеспечения безопасности передачи данных между клиентскими устройствами и серверами с использованием протоколов шифрования, таких как SSL/TLS;

– **Н5.** Соблюдения законодательства и регуляций в области защиты данных.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины ОП.05 Основы информационной безопасности лежит несколько тем:

1. Введение в информационную безопасность;
2. Управление безопасностью информации;
3. Криптография;
4. Защита сетевой инфраструктуры;
5. Безопасность приложений;
6. Защита данных;
7. Безопасность облачных технологий;
8. Инциденты безопасности;
9. Социальная инженерия и человеческий фактор;
10. Будущее информационной безопасности.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины ОП.05 Основы информационной безопасности складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- практические занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным и практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Дифференцированный зачёт – 7 семестр.